

Отчёт по лабораторной работе 4

Базовая настройка HTTP-сервера Apache

Новичков Максим

Содержание

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и базовому конфигурированию HTTP-сервера Apache.

2 Выполнение работы

2.1 Установка HTTP-сервера

1. На виртуальной машине **server** был выполнен вход в систему и переход в режим суперпользователя.
2. С помощью менеджера пакетов произведена установка стандартного веб-сервера **httpd** и необходимых модулей.

Рис. 1: Установка пакетов httpd

```
root@server:~ -- sudo -i

(14/14): httpd-manual-2.4.63-1.el10_0.2.noarch.rpm                41 MB/s | 2.3 MB    00:00
-----
Total                                                            13 MB/s | 4.6 MB    00:00
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing      :                                1/1
  Running scriptlet: httpd-filesystem-2.4.63-1.el10_0.2.noarch 1/14
  Installing     : httpd-filesystem-2.4.63-1.el10_0.2.noarch 1/14
  Installing     : apr-1.7.5-2.el10.x86_64                    2/14
  Installing     : apr-util-lmdb-1.6.3-21.el10.x86_64         3/14
  Installing     : apr-util-openssl-1.6.3-21.el10.x86_64      4/14
  Installing     : apr-util-1.6.3-21.el10.x86_64             5/14
  Installing     : httpd-tools-2.4.63-1.el10_0.2.x86_64       6/14
  Installing     : httpd-core-2.4.63-1.el10_0.2.x86_64       7/14
  Installing     : mod_http2-2.0.29-2.el10_0.1.x86_64        8/14
  Installing     : mod_lua-2.4.63-1.el10_0.2.x86_64          9/14
  Installing     : rocky-logos-httpd-100.4-7.el10.noarch     10/14
  Installing     : httpd-2.4.63-1.el10_0.2.x86_64           11/14
  Running scriptlet: httpd-2.4.63-1.el10_0.2.x86_64          11/14
  Installing     : httpd-manual-2.4.63-1.el10_0.2.noarch     12/14
  Installing     : mod_fcgid-2.3.9-35.el10.x86_64            13/14
  Installing     : mod_ssl-1:2.4.63-1.el10_0.2.x86_64        14/14
  Running scriptlet: httpd-2.4.63-1.el10_0.2.x86_64         14/14
  Running scriptlet: mod_ssl-1:2.4.63-1.el10_0.2.x86_64     14/14

Installed:
  apr-1.7.5-2.el10.x86_64          apr-util-1.6.3-21.el10.x86_64    apr-util-lmdb-1.6.3-21.el10.x86_64
  apr-util-openssl-1.6.3-21.el10.x86_64  httpd-2.4.63-1.el10_0.2.x86_64  httpd-core-2.4.63-1.el10_0.2.x86_64
  httpd-filesystem-2.4.63-1.el10_0.2.noarch  httpd-manual-2.4.63-1.el10_0.2.noarch  httpd-tools-2.4.63-1.el10_0.2.x86_64
  mod_fcgid-2.3.9-35.el10.x86_64          mod_http2-2.0.29-2.el10_0.1.x86_64  mod_lua-2.4.63-1.el10_0.2.x86_64
  mod_ssl-1:2.4.63-1.el10_0.2.x86_64      rocky-logos-httpd-100.4-7.el10.noarch

Complete!
[root@server.manovichkov.net ~]#
```

3. Проверены доступные службы в **firewalld**, после чего для работы веб-сервера открыт доступ по протоколу **HTTP**.
Добавление правила произведено как для текущего сеанса, так и в постоянной конфигурации.

```

ient ganglia-master git gpsd grafana gre high-availability http http3 https ident imap inaps iperf2 iperf3 iptables ipp ipp-cl
ient ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana klogin kpasswd kprop kshell kube-api kube-
apiserver kube-control-plane kube-control-plane-secure kube-controller-manager kube-controller-manager-secure kube-nodepor
t-services kube-scheduler kube-scheduler-secure kube-worker kubelet kubelet-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt lib
virt-tls lightning-network llmnr llmnr-client llmnr-tcp llmnr-udp managesieve matrix mdns memcached minecraft minidlna mndp
mongodb mosh mountd npd mqtt mqtt-tls ns-wbt mssql nurnur mysql nbd nebula need-for-speed-most-wanted netbios-ns netdata-
dashboard nfs nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nut opentelemetry openvpn ovirt-imageio ovirt-storageconsole ovirt-vmconsole plex pm
pd pmproxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus prometheus-node-exporter proxy-dhcp ps2link ps3nets
rv ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius radsec rdp redis redis-sentinel rootd rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-
master samba samba-client samba-dc sane settlers-history-collection sip sips slimevr sip smtp smtp-submission smtps snmp s
nmpd snmpd snmpd-trap snmptrap spideroak-lansync spotify-sync squid sssd ssh statd steam-lan-transfer steam-streaming stel
laris stronghold-crusader stun stuns submission supertuxkart svdrp svn syncthing syncthing-gui syncthing-relay synergy sys
conlan syslog syslog-tls telnet tentacle terraria tftp tile38 tinc tor-socks transmission-client turn turns upnp-client vd
sm vnc-server vrrp warpinator wben-http wben-https wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-discovery-host ws-discove
ry-tcp ws-discovery-udp wsd wsd-http wsmann xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabbix
-java-gateway zabbix-server zabbix-trapper zabbix-web-service zero-k zerotier
[root@server.manovichkov.net ~]# firewall-cmd --add-service=http
success
[root@server.manovichkov.net ~]# firewall-cmd --add-service=http --permanent
success
[root@server.manovichkov.net ~]# systemctl enable httpd
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service' → '/usr/lib/systemd/system/httpd.service'.
[root@server.manovichkov.net ~]# systemctl start httpd
[root@server.manovichkov.net ~]#
[root@server.manovichkov.net ~]#

```

Рис. 2: Настройка firewall для http

4. Сервис **httpd** активирован для автозапуска и запущен вручную. Проверка системного журнала подтвердила успешный запуск веб-сервера.

2.2 Анализ работы HTTP-сервера

1. На клиентской машине в браузере выполнен переход по адресу **192.168.1.1**. Отобразилась стандартная тестовая страница Apache, что свидетельствует о корректной установке и работе сервера.

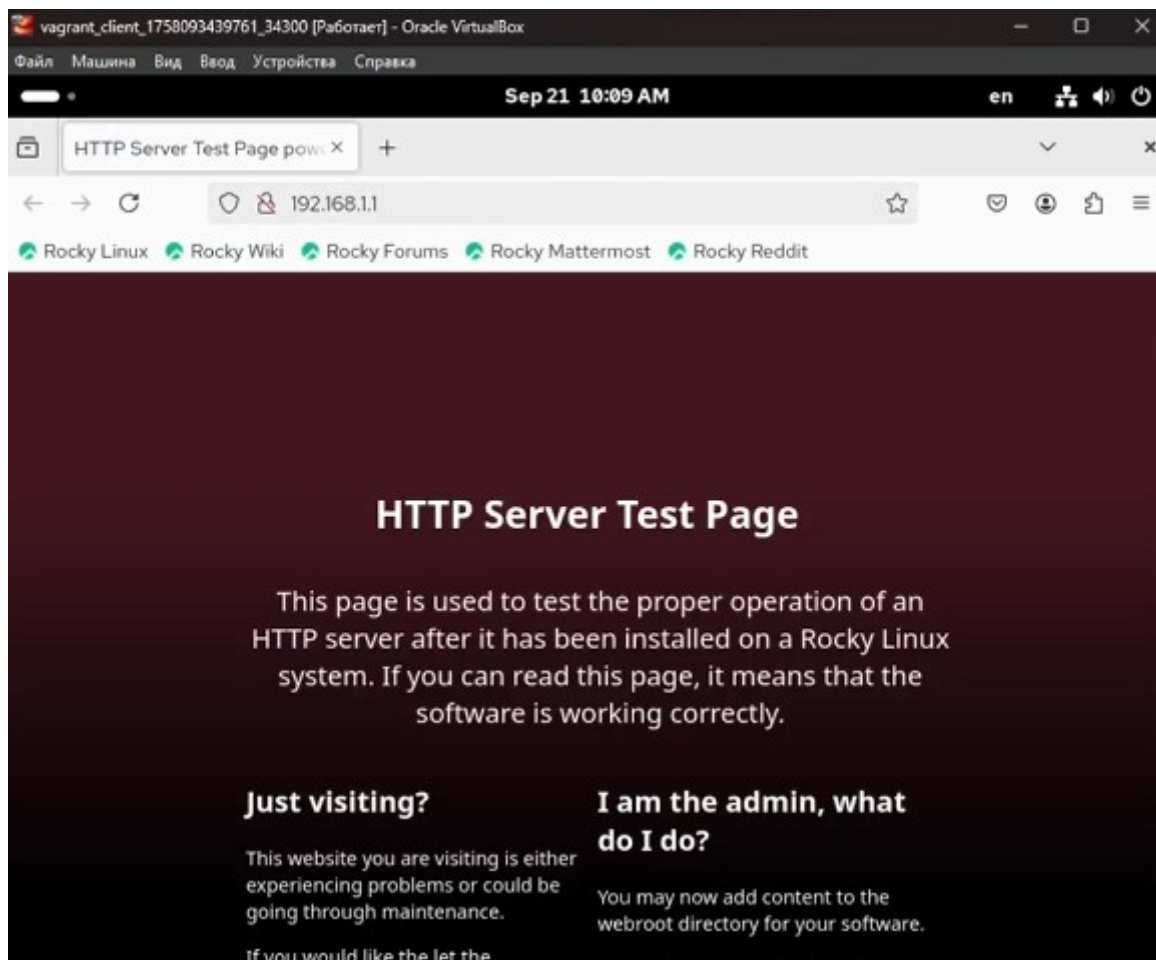


Рис. 3: Тестовая страница Apache

2. Для контроля работы веб-сервера на сервере был запущен просмотр логов ошибок и обращений.
При загрузке тестовой страницы зафиксированы обращения клиента с IP-адреса **192.168.1.30**, а также запросы к служебным ресурсам (иконки и favicon).

```
[root@server.manovichkov.net ~]# tail -f /var/log/httpd/error_log
[Sun Sep 21 10:05:08.130316 2025] [suexec:notice] [pid 16550:tid 16550] AH01232: suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Sun Sep 21 10:05:08.139142 2025] [lbmethod_heartbeat:notice] [pid 16550:tid 16550] AH02282: No slotmem from mod_heartbeat
[Sun Sep 21 10:05:08.140319 2025] [systemd:notice] [pid 16550:tid 16550] SELinux policy enabled; httpd running as context
system_u:system_r:httpd_t:s0
[Sun Sep 21 10:05:08.142119 2025] [mpm_event:notice] [pid 16550:tid 16550] AH00489: Apache/2.4.63 (Rocky Linux) OpenSSL/3.
2.2 mod_fcgid/2.3.9 configured -- resuming normal operations
[Sun Sep 21 10:05:08.142129 2025] [core:notice] [pid 16550:tid 16550] AH00094: Command line: '/usr/sbin/httpd -D FOREGROUN
D'
[Sun Sep 21 10:09:32.145373 2025] [autoindex:error] [pid 16554:tid 16705] [client 192.168.1.30:55606] AH01276: Cannot serv
e directory /var/www/html/: No matching DirectoryIndex (index.html) found, and server-generated directory index forbidden
by Options directive
^C
[root@server.manovichkov.net ~]#
[root@server.manovichkov.net ~]# tail -f /var/log/httpd/access_log
192.168.1.30 - - [21/Sep/2025:10:09:32 +0000] "GET / HTTP/1.1" 403 7620 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:128.0) Gec
ko/20100101 Firefox/128.0"
192.168.1.30 - - [21/Sep/2025:10:09:32 +0000] "GET /icons/poweredby.png HTTP/1.1" 200 15443 "http://192.168.1.1/" "Mozilla
/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0"
192.168.1.30 - - [21/Sep/2025:10:09:32 +0000] "GET /poweredby.png HTTP/1.1" 200 5714 "http://192.168.1.1/" "Mozilla/5.0 (X
11; Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0"
192.168.1.30 - - [21/Sep/2025:10:09:32 +0000] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 196 "http://192.168.1.1/" "Mozilla/5.0 (X11;
Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0"
```

Рис. 4: Анализ логов веб-сервера

3 Выполнение работы

3.1 Настройка виртуального хостинга для HTTP-сервера

1. Для внесения изменений в зону был остановлен сервис **named**.
В конфигурацию прямой зоны добавлена запись для ресурса **www.manovichkov.net**, а в обратной зоне создана запись типа **PTR** для соответствующего IP-адреса.

```
manovichkov.net [-M--] 43 L: [ 1+20 21/ 21] *(548 / 548b) <EOF> [*][X]
$ORIGIN .
$TTL 86400 : 1 day
manovichkov.net <-----> IN SOA manovichkov.net. server.manovichkov.net. (
<-----> 2025091704 ; serial
<-----> 86400 ; refresh (1 day)
<-----> 3600 ; retry (1 hour)
<-----> 604800 ; expire (1 week)
<-----> 10800 ; minimum (3 hours)
<-----> )
<-----> NS manovichkov.net.
<-----> A 192.168.1.1
$ORIGIN manovichkov.net.
$TTL 1200 : 20 minutes
client <-----> A 192.168.1.30
<-----> DHCID ( AAEB1FhaDarqBrLi004j6+E00+13CnZ6kVJkXXSH25vj
<-----> a6Y= ) ; 1 1 32
$TTL 86400 : 1 day
dhcp <-----> A 192.168.1.1
ns <-----> A 192.168.1.1
server <-----> A 192.168.1.1
www <-----> A 192.168.1.1
```

```
root@server:~ - sudo -i
192.168.1.1 [----] 52 L:[ 1*16 17/ 22] *(497 / 630b) 0010 0x00A [*][X]
$ORIGIN .
$TTL 86400-----; 1 day
1.168.192.in-addr.arpa IN SOA 1.168.192.in-addr.arpa. server.manovichkov.net. (
----->2025091703 ; serial
----->86400 ; refresh (1 day)
----->3600 ; retry (1 hour)
----->604800 ; expire (1 week)
----->10800 ; minimum (3 hours)
----->)
----->NS-----1.168.192.in-addr.arpa.
----->A-----192.168.1.1
----->PTR-----server.manovichkov.net.
$ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa.
1----->PTR-----server.manovichkov.net.
----->PTR-----ns.manovichkov.net.
----->PTR-----dhcp.manovichkov.net.
----->PTR-----www.manovichkov.net.
$TTL 1200-----; 20 minutes
30----->PTR-----client.manovichkov.net.
----->DHCHID-->( AAEB1FhaDaxqBrLi004j6+E00+13CnZ6kVJkXXSH25vj
----->a6Y= ) ; 1 1 32
```

2. В каталоге /etc/httpd/conf.d созданы конфигурационные файлы для виртуальных хостов:

- server.manovichkov.net.conf
- www.manovichkov.net.conf

В них прописаны настройки директорий DocumentRoot, логов и доменных имён.

```
root@server:/etc/httpd/conf.d - sudo -i
www.manovichkov.net.conf [-M--] 22 L:[ 1* 5 6/ 7] *(217 / 266b) 0046 0x02E [*][X]
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@manovichkov.net
    DocumentRoot /var/www/html/www.manovichkov.net
    ServerName www.manovichkov.net
    ErrorLog logs/www.manovichkov.net-error_log
    CustomLog logs/www.manovichkov.net-access_log common
</VirtualHost>
```

3. В каталоге /var/www/html подготовлены отдельные директории с тестовыми страницами для каждого виртуального хоста.

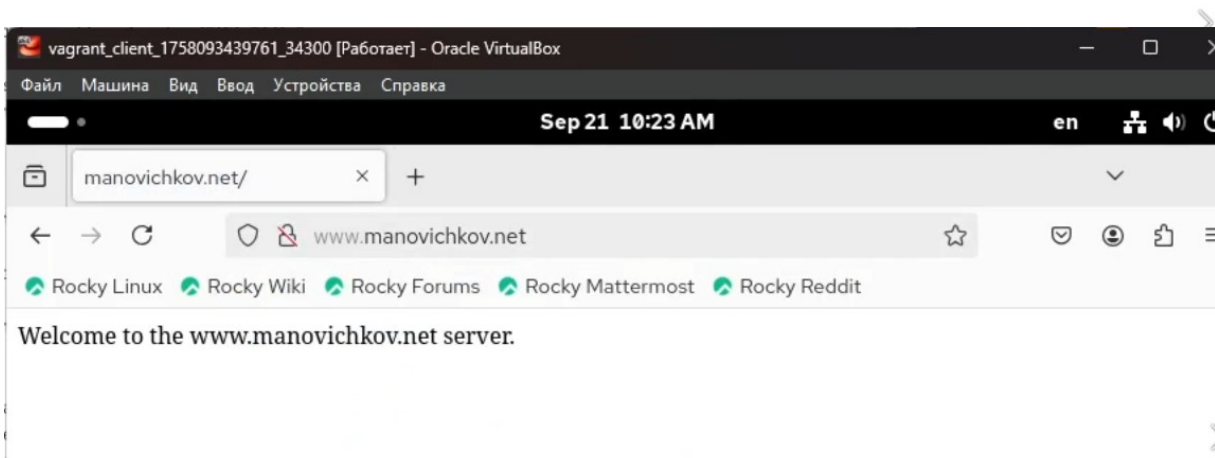
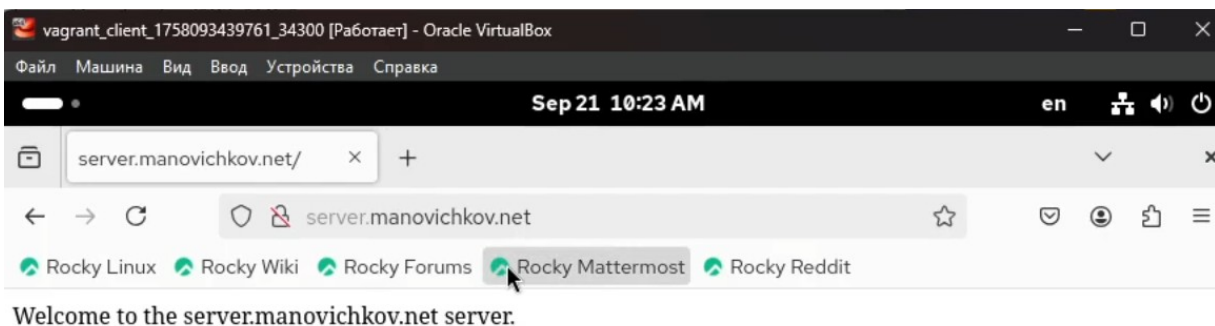

```
[root@server.manovichkov.net conf.d]# cd /var/www/html
[root@server.manovichkov.net html]# mkdir server.manovichkov.net
[root@server.manovichkov.net html]# cd server.manovichkov.net/
[root@server.manovichkov.net server.manovichkov.net]# touch index.html
[root@server.manovichkov.net server.manovichkov.net]# mcedit index.html

[root@server.manovichkov.net server.manovichkov.net]# cd ..
[root@server.manovichkov.net html]# cd www.manovichkov.net/
-bash: cd: www.manovichkov.net/: No such file or directory
[root@server.manovichkov.net html]# mkdir www.manovichkov.net/
[root@server.manovichkov.net html]# cd www.manovichkov.net/
[root@server.manovichkov.net www.manovichkov.net]# touch index.html
[root@server.manovichkov.net www.manovichkov.net]# mcedit index.html

[root@server.manovichkov.net www.manovichkov.net]#
[root@server.manovichkov.net www.manovichkov.net]# chown -R apache:apache /var/www
[root@server.manovichkov.net www.manovichkov.net]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/NetworkManager/system-connections/eth1.nmconnection from unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:NetworkManager_etc_rw_t:s0
[root@server.manovichkov.net www.manovichkov.net]# restorecon -vR /var/named/
[root@server.manovichkov.net www.manovichkov.net]# restorecon -vR /var/www
[root@server.manovichkov.net www.manovichkov.net]# systemctl restart httpd
```

Рис. 5: Создание тестовых страниц

4. После перезапуска сервиса **httpd** проверена доступность веб-сайтов с клиентской машины.
При обращении к ресурсам **server.manovichkov.net** и **www.manovichkov.net** отобразились созданные тестовые страницы.



3.2 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения

1. В каталоге `/vagrant/provision/server/http` созданы подкаталоги для хранения копий конфигурации Apache и веб-контента.
2. В них скопированы файлы из `/etc/httpd/conf.d/`, `/var/www/html/` и `/var/named/`.
3. Для автоматизации развёртывания создан исполняемый файл **http.sh**, содержащий команды для настройки веб-сервера.

4 Вывод

В ходе работы был установлен и настроен веб-сервер Apache. Созданы тестовые страницы для проверки работы виртуальных хостов. Произведена интеграция с DNS-сервером: в прямую и обратную зоны добавлены необходимые записи.

5 Контрольные вопросы

1. **Через какой порт по умолчанию работает Apache?**
По умолчанию Apache обрабатывает запросы по **ТСР-порту 80** для протокола HTTP. Для HTTPS используется порт **443**.
2. **Под каким пользователем запускается Apache и к какой группе относится этот пользователь?**
В дистрибутиве **Rocky Linux** веб-сервер Apache запускается от имени пользователя **apache**, который относится к одноимённой группе **apache**.
3. **Где располагаются лог-файлы веб-сервера? Что можно по ним отслеживать?**
Основные журналы веб-сервера находятся в каталоге `/var/log/httpd/`.
 - `access_log` фиксирует обращения клиентов к серверу, запрашиваемые ресурсы и коды ответа.
 - `error_log` содержит сообщения об ошибках и предупреждениях. По ним можно отслеживать доступность сервиса, частоту обращений, IP-адреса клиентов, ошибки в работе приложений и конфигурации.

4. **Где по умолчанию содержится контент веб-серверов?**

Веб-контент по умолчанию размещается в каталоге **/var/www/html**.

При использовании виртуального хостинга для каждого сайта создаются отдельные подкаталоги внутри **/var/www/html/**.

5. **Каким образом реализуется виртуальный хостинг? Что он даёт?**

Виртуальный хостинг настраивается через конфигурационные файлы Apache в каталоге **/etc/httpd/conf.d/**, где для каждого доменного имени создаётся отдельный блок **<VirtualHost>**.

Он позволяет запускать на одном физическом сервере несколько независимых веб-сайтов с разными доменными именами и каталогами. Это обеспечивает более эффективное использование ресурсов и упрощает администрирование.